

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Experiment : ((3))

Gravimetric Analysis of Sulfate...

[[Analytical chemistry [lab]]]

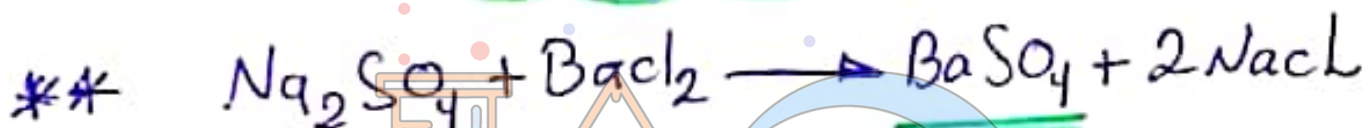
Done By: - Maysam Almuhsen ت

* Gravimetric Analysis of Sulfate :-

gravity $\rightarrow$ ppt "mass"
جاذبية

* بهای، التجربہ دے نقل تحلیل من تجربے پوزن لڑا سب
سین وهو "Sulfate" مع تعرف سنبه SO_3 داخل "unknown"
سین تفاعل مع عینه معینه "BaCl₂" ...

دفاعنا، لیوم .. "تفاعل ترسیب" ...



"Unknown"

white ppt

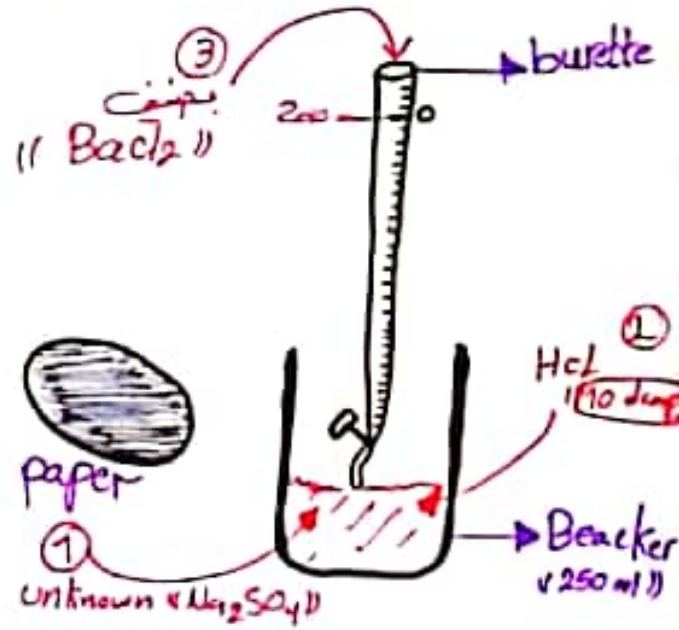
هاد لڑا سب الی،
اشوفه بالهائی

"راسب ابيض"

Group

ن خلینا نبشّر شرح الهای بالاول :-

خلینا نرکز
شوی لانه التجربة
تجدد علی فصل
للهاى .. ت



* نأخذ Beaker بحجم " 250 ml "

* نأخذ من نظام Beaker ...

* بشّيف أول مادة فيه وهى ال "Unknown" Na_2SO_4 (1) الإضافية الأولى

* بوزن " 0.5 - 0.7 g " من ال "Unknown"

طيب !! كيف بوزنها ؟!

كأ ال paper على الميزان و بدمر عليها
الميزان و بعد من بشّيف ال [Unknown]

* مشان أقدر أخلل المحادّيت سوا لازم أذوب العينة الأولى

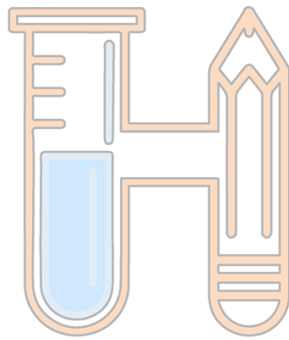
وهي " Na_2SO_4 " فنبشّيف "Solvent" Hot distilled water
حجمه " 200 ml "

* باخذ ال Beaker ودهيفت " HCl " 10 Drop

② ↗
الاضافة للشاي

لازم نتكز شوي بالخطوات
حان شوي لقدام رح نفسركل
خلوة وسيد عملنا هيك ت

* بخريف " $Bacl_2$ " عن طريق استخدام ال Burette .



فلينا هون نرجع على الصفحة
الي بصيغة [2] مثال
فتوت كني فلينا ال $Bacl_2$
ت

طيب !! تم بدو آخيف من $[Bacl_2]$ ؟؟

ملاحظة بسيطة :-

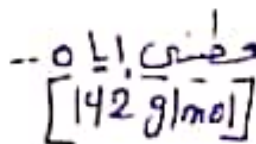
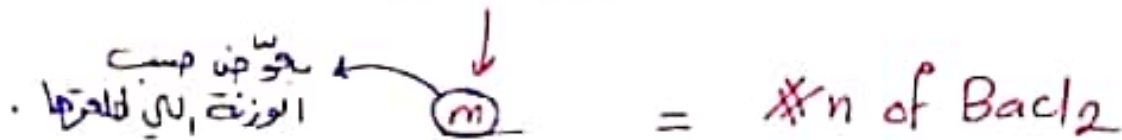
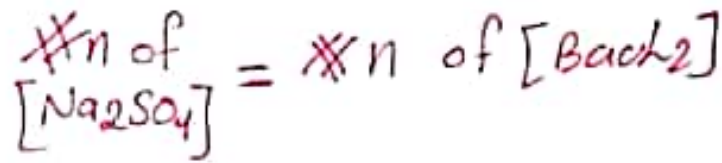
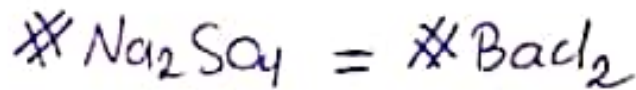
هون رح خيب على جنب الحجم الي لازم أضيفه من $Bacl_2$
ورح تفوت معنا من قروب للشاي ← [لانه اتارح احسبها حسب
الوزن لا اعي افذاها ورع آتلف من قروب للشاي]

الجواب ورا
ت

3



* بقارن ہیں اور Unknown اور BaCl_2 مابا mole ratio :-



* وصلی بکون ملعت ... $\# n \text{ BaCl}_2$

* مانت اور صل لا Volume $[\text{BaCl}_2]$ و موجود محلی [number of mol of BaCl_2] فیضی، کالت سبتیزم قانون ار [Molarity] ...

$$M = \frac{\# n}{V(L)}$$

موجود مضا

$$\# n = M \times V(L)$$

BaCl_2 موطعی غلب ار
 $0.25 =$

در نرم احوال ار Volume من (L) ...
 لی ۱۱ mL فیضی ۱۰^۳ ...
 السیب ؟!

Burette مدرجہ ب
 لا اند ار
 mL ار

$$V_{mL} = V(L) \times 10^3$$

* مشان أحاول أحصل أكبر كمية ممكنة من الراسب «ppt»
لازم اعمل هاي الخطوة

فبصيف 10% «excess» مشان اتخلص من الـ «error»
واضمن ما يصير عندي ضسارة للراسب ♥ ت

في منتج الحجم النهائي الي لازم أضيفه

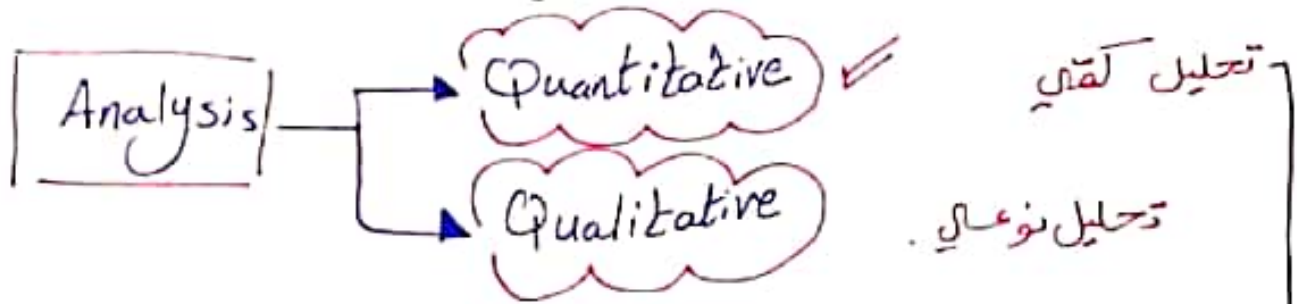
$$V_{final} = V_{ml} + \frac{10}{100} * V_{ml} =$$

لنزم أنزل الـ Back و addition سواء قطرة قطرة
بعدين نتحقق من سوية
المهم ... نزل قطرة قطرة لحد ما توصل للحجم الي أنا
سبته ت

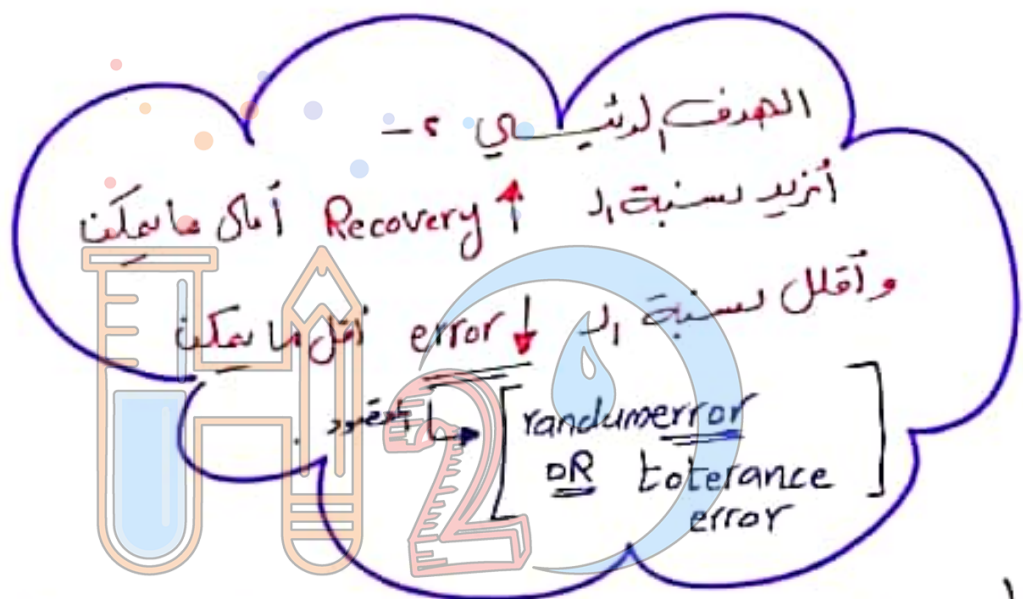
داع الألف بهما أصيف [Back] و يلبس الـ Solution
تغيير تفكير أبف ...
دهاد دليل على تكوّن الراسب ...
لبس تكون الـ [particle size] صغيرة .
ومشان ما تضيع مني هاي البزئيات بفتحي

بفتحي الـ Beaker بـ wash glass
وخلصه بجمام مائي - افنت [95°]
حرارة

* Gravimetric Analysis of Sulfate :-



ال [Gravimetric Analysis] هو نوع من أنواع ال [Quantitative analysis].



حيث ان كفاءة فصل عني هاري لنتيجة / الهدف ؟
 لما أحاول أحصل أكبر كمية من المراسب ويكون
 ال particle size كبيرة وما يذوب في ال solution .

1. Analytical precipitation :-

الهدف من هذه الحفوة

→ enlarge ~~particle~~ particle size of ppt.

- Average relative super saturation

$$= \frac{Q - S}{S}$$

Q : concentration of Solute

S : Solubility of Na_2SO_4

* تناسب معكياً مع particle size فـ ان حصل على particle كبيرة لازم أقل من $\frac{Q-S}{S}$ كيف!

Keep Q small ..
Keep S large ..

* الحفوة الأولى وهي المقصود منها : إظهار ما يجب على بعض ما سوف نرى

بخطوات معينة

$A \rightarrow B + C + D$

to enlarge particle size of ppt.

[A] precipitation from dilution → Q small $M = 0.25$

[B] Use Hot solvent → S large → hot distilled water
كما زادت الحرارة تنزداد ذائبية المواد الصلبة.

$T \uparrow$ $S \uparrow$
(Na_2SO_4)

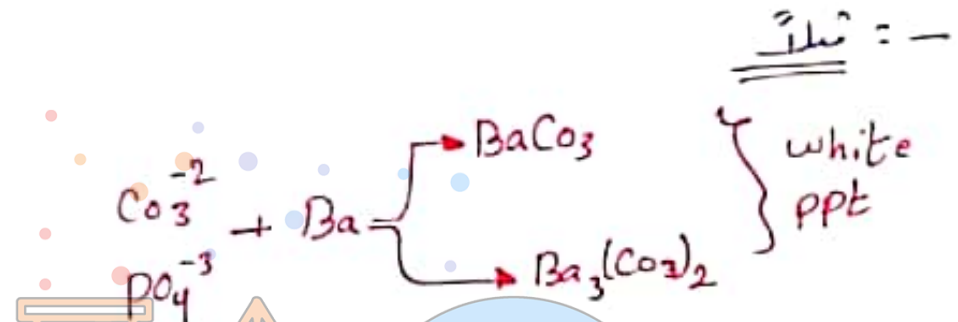
7

C] Acidic medium ((Use HCl)).

* تذكر انه قمنا ار 10 drop $\leftarrow$ HCl
السبب

to prevent co-precipitation.

توضيح:- رفع تكوين راسب مصاحبة للراسب الاضاحي ...
[لانه يمكن يصير تفاعلات جانبية أثناء التفاعل]



D] Slow addition (drop wise)

to enlarge partical size

هذه العمليات تكون بمرحلة 1
جاء عملية تدسيب عندي مرحلتين :-

crystal growth ②
نمو البلورات

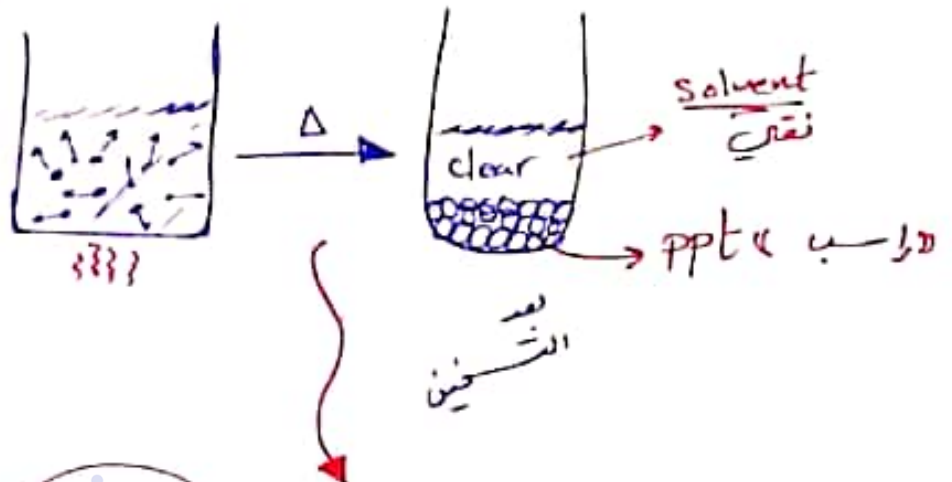
nucleation ①

Group
أولية صغيرة
غير صالحة للنزلة فما بصاحبها بتجربتنا ...



[2] Digestion : To enlarge particle size ..

التسخين
على حرارة 95°



عند زيادة درجة حرارة تزداد الحركات
الحركية بين الجزيئات فتزداد التصادمات
بينها .. مما يؤدي إلى زيادة مساحة
تجمعهم مع بعضهم وزيادة حجمهم ..
من ثم ترسيبهم بفعل الجاذبية ...

[3] Filtration + washing :-

with H₂O (solvent) To remove
adsorbed ions .

عادي بقدر استم
أي Solvent
مناسب بحيث أنه
ما يذيب العينة ...

[4] Drying $105^{\circ} = 10 \text{ min}$

تجفيف

→ to remove solvent molecules
«H₂O»

[5] weighting = [wt BaSO₄]

$$\text{wt BaSO}_4 \text{ ppt} = [\text{wt ppt filtration}] - [\text{wt empty filter paper}]$$



[10]